Машинное обучение

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга

Лабораторный практикум.

В.Ю. Радыгин, Д.Ю. Куприянов

Семестр 2. Лабораторная работа 1

Лабораторная работа 2.1 рассчитана на два занятия и работу дома. Её целью является изучение основ классификации данных с помощью метода опорных векторов и расчёта характеристик качества классификатора.

Задание 1

1. Загрузите с сайта https://sci2s.ugr.es/keel/datasets.php набор статистических данных, указанный в вашем варианте. Разберитесь, какие данные приведены в наборе и какой атрибут является меткой класса.
2. На основе загруженного файла создайте Pandas DataFrame, подобрав правильные типы данных столбцов.
3. Выполните стандартизацию полученного дата фрейма.
4. Разделите дата фрейм на обучающую, тестовую и валидационную выборки в соотношении 5 / 3 / 2.
5. На основе обучающей и тестовой выборки постройте дерево решений, рассчитайте параметры эффективности классификатора (Accuracy, Precision, Recall, ROC-AUC). Меняя значение параметра альфа ([0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.025, 0.03, 0.035, 0.2, 0.8]) и критерий классификации ([Entropy, Gini]) подберите наиболее удачное по макро усреднённому параметру ROC-AUC дерево классификации для подготовленных выборок.

6. На основе обучающей и тестовой выборки постройте SVM-классификатор, рассчитайте параметры эффективности классификатора (Accuracy, Precision, Recall, ROC-AUC). Меняя значение параметров kernel, gamma, coef0, degree, C (на основе вариантов, представленных в лекции), обосновано подберите наиболее удачный классификатор для подготовленных выборок.

7. На основе обучающей и тестовой выборки постройте Random Forest-классификатор. Меняя значение параметра критерия классификации ([Entropy, Gini]), а также число генерируемых деревьев и число используемых полей подберите наиболее удачный по макро усреднённому параметру ROC-AUC лес для подготовленных выборок.

8. Выполните обогащение выборки и повторите шаги 5, 6, 7. Выполните стратификацию выборки и повторите шаги 5, 6, 7. Сравните с помощью метрик и валидационной выборки, полученные классификаторы и выберите лучший.

Примечания:

- До п.7 всё можно взять из предыдущей лабы.
- Варианты датасетов можно использовать из предыдущей лабы, но можно и новые (если прошлые не устраивали).

Варианты

новые

1. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=153
2. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=155
3. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=156

из прошлой лабы

4. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=210
5. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=209
6. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=107
7. https://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=72